19/02/2027 י"ב באדר תשפ"ז
08 : 30 – 11 : 30

המחלקה למדעי המחשב

# קריפטוגרפיה למדמ"ח

מועד ב' (קמפוס אשדוד)
ד"ר ירמיהו מילר.

תשפ"ז סמסטר א'

**השאלון מכיל 4 עמודים (כולל עמוד זה).**

## בהצלחה!

==========

**הנחיות לסטודנטים כולל חומרי עזר**

- ניתן להשתמש במחשבון מדעי לא גרפי עם צג קטן.
- ניתן להשתמש בדפי נוסחאות (13 עמודים בפורמט $A4$) מצורפים לשאלון.
- יש לענות על השאלות במחברת בלבד.

**הנחיות למדור בחינות**

- לשאלון הבחינה יש לצרף מחברת.

**אחר / הערות**

- סטודנטים במתווה **רגיל**: נדרשים לפתור 4 **מתוך השאלות** 1 **עד** 5.
- סטודנטים במתווה **מילואים**: נדרשים לפתור 4 **מתוך השאלות** 1 **עד** 6.
- יש לנמק היטב כל שלב של פתרון. תשובה ללא הסבר וללא נימוק, אפילו נכונה, לא תתקבל.
- סדר התשובות אינו משנה, אך יש לרשום ליד כל תשובה את מספרה.
- יש לרשום בראש המחברת איזה שאלות לבדוק.

==========



המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 84, 77245 | www.sce.ac.il | חייג: *מספרים

**שאלה 1 (25 נקודות)** נתון המפתח הציבורי הבא של צופן El-Gamal:

$$k = (p = 41\ ,\quad a = 30\ ,\quad \alpha = 13\ ,\quad d = 4)\ .$$

**א) (8 נק')**
נתון הטקסט גלוי $\mathrm{x} = 12$. אליס מצפינה את הטקסט גלוי הזה עם צופן El-Gamal ועם המפתח $k$.
הוכיחו כי הטקסט המוצפן המתקבל הוא $(y_1, y_2) = (25, 12)$.

**ב) (8 נק')**
בוב מקבל את הטקסט המוצפן ואת המפתח הציבורי מאליס ואז הוא מפענח את הטקסט המוצפן.
הוכיחו כי הטקסט גלוי שהוא מקבל הוא $\mathrm{x} = 12$.

**ג) (4 נק')**
הוכיחו את הטענה הבאה:
אם $a, b, m$ מספרים שלמים חיוביים אז

$$((a + b) \bmod m - b) \bmod m = a \bmod m\ .$$

**ד) (5 נק')** הוכיחו כי צופן אפיני ניתן לפענוח.
כלומר, יהי $e_k(x)$ הכלל מצפין של צופן אפיני ויהי $d_k(y)$ הכלל מפענח של צופן אפיני. הוכיחו כי

$$d_k\left(e_k(x)\right) = x \bmod 26$$

לכל $x \in \mathbb{Z}_{26}$.

**שאלה 2 (25 נקודות)**

**א) (13 נק')**
תהי $X$ האלפבית $X = \{\mathtt{a},\ \mathtt{b},\ \mathtt{c},\ \mathtt{d},\ \mathtt{e},\ \mathtt{f}\}$ ותהי פונקצית ההסתברות של האלפבית $X$

$$P_X(\mathtt{a}) = \frac{1}{12}\ ,\quad P_X(\mathtt{b}) = \frac{1}{48}\ ,\quad P_X(\mathtt{c}) = \frac{1}{8}\ ,$$
$$P_X(\mathtt{d}) = \frac{7}{48}\ ,\quad P_X(\mathtt{e}) = \frac{7}{24}\ ,\quad P_X(\mathtt{f}) = \frac{1}{3}\ .$$

מצאו הצפנה בינארית של האלפבית $X$ עבורה תוחלת אורך ההצפנה של האותיות תהיה מינימלית.

**ב) (12 נק')**
יהי $m$ מספר שלם חיובי. הוכיחו או הפריכו ע"י דוגמה נגדית את הטענה הבאה:
$m$ מספר ריבועי אם ורק אם כל מספר ראשוני בפירוק לראשונים של $m$ מופיע בחזקה זוגית.

## שאלה 3 (25 נקודות)

**א) (12 נק')**
בוב מקבל את הטקסט מוצפן $y = 41$ מאליס שהוצפן ע"י צופן RSA עם המפתח ציבורי $(b = 11, n = pq)$ כאשר $p = 7$, $q = 13$. חשבו את הטקסט גלוי המקורי אשר אליס שלחה לבוב.

**ב) (6 נק')**
הוכיחו כי צופן El-Gamal ניתן לפענוח. כלומר, אם $e_k(x) = (y_1, y_2)$ הוא הכלל מצפין של צופן El-Gamal ו- $d_k(y_1, y_2) = x$ הכלל מפענח של צופן El-Gamal אזי

$$d_k\left(e_k(x)\right) = x \bmod p$$

כאשר $p$ מספר ראשוני.

**ג) (7 נק')**
תהי $\pi : \Sigma \to \Sigma$ תמורה מעל אלפבית $\Sigma$. הוכיחו את הטענה הבאה:
אם $\pi$ היא מחזור של אורך $k$ אזי $\pi^k = \mathrm{id}$.

## שאלה 4

**א) (11 נק')**
אליס שולחת לבוב את הטקסט המוצפן VMUHBB אשר הוצפן ע"י צופן היל עם המפתח $k = \begin{pmatrix} 3 & 14 \\ 7 & 9 \end{pmatrix}$.
חשבו את הטקסט גלוי המקורי של הטקסט המוצפן הזה.

**ב) (10 נק')**
נתונות התמורות כפולות הבאות של צופן אניגמה:

$$\begin{aligned}
\Delta_4\Delta_1 &= \texttt{(JNVU)(ZRTE)(GCXKSYMPI)(ALHOFWDQB)} \ , \\
\Delta_5\Delta_2 &= \texttt{(HO)(XG)(DJEYT)(MZIBL)(FVPRNW)(AQCSUK)} \ , \\
\Delta_6\Delta_3 &= \texttt{(MOS)(CNK)(BXZW)(TGAP)(FLIYJV)(QHDREU)} \ .
\end{aligned}$$

התמורות $\Delta_4\Delta_1$, $\Delta_5\Delta_2$, $\Delta_6\Delta_3$ הן בסדר רייבסקי. נתון הטקסט הבא שהוצפן ע"י צופן אניגמה:

PIWVBY

חשבו את הטקסט הגלוי.

**ג) (4 נק')**
יהיו $a, b, m$ שלמים חיוביים. הוכיחו או הפריכו ע"י דוגמה נגדית את הטענה הבאה:

$$\gcd(ma, mb) = m \gcd(a, b) \ .$$

## שאלה 5 (25 נקודות)

**א) (10 נק')**
אליס שולחת את הטקסט המוצפן הבא לבוב:

FMBBMYOMIXPXKEWS .

הטקסט הוצפן ע"י צופן אפיני עם המפתח $(a = 21, b = 4)$. חשבו את הטקסט גלוי המקורי אשר אליס שלחה לבוב.

**ב) (8 נק')**
תהי $e_k(x) = (ax + b) \bmod m$ כלל מצפין של צופן אפיני מעל אלפבית של $m$ אותיות.
הוכיחו את הטענה הבאה:
קיים כלל מפענח $d_k(y)$ המקיים את התנאי $d_k\left(e_k(x)\right) \bmod m$ אם ורק אם $\gcd(a, m) = 1$.

**ג) (7 נק')**
יהיו $a, b, c$ שלמים חיוביים. הוכיחו את הטענה הבאה:
אם $a, b$ לא זרים אז לא קיים $c$ עבורו $ac \equiv 1 \pmod{b}$.

## שאלה 6 (25 נקודות) שאלת בחירה לסטודנטים במתווה מילואים בלבד

**א) (13 נקודות)**
נתון הטקסט מוצפן

PEBUSSPZIIDUKOEKIPEONUSS

אשר מוצפן על ידי צופן אפיני עם המפתח $a = 23, b = 20$. מצאו את הטקסט גלוי.

**ב) (12 נקודות)** יהיו $a, b, n$ שלמים חיוביים. הוכיחו כי $\gcd\left(a^n, b^n\right) = \gcd\left(a, b\right)^n$.

# תוכן העניינים


1 תורת המספרים 5

2 חוגים 7

3 צפני בסיסיים 8

4 צופן RSA 9

5 צופן ElGamal 10

6 צופן אניגמה 10

7 תורת שאנון וסודיות מושלמת 12

8 צופן פייסטל 13

9 צופן IDEA 14

10 צופן DES 15


# 1 תורת המספרים

$m \mid a$ אם ורק אם קיים שלם $q$ כך ש $a = qm$.

קיים שלם $q$ כך ש: $a = qm + b \iff m \mid a - b \iff a \equiv b \pmod{m}$

אם $a, b$ שלמים חיוביים אז השארית של $a$ בחלוקה ב- $b$, מסומנת $a \bmod b$ היא

$$a \bmod b = a - b \left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor \ .$$

**משפט החילוק של אוקלידס**: לכל זוג שלמים $a, b$ קיימים שלמים $q, r$ כך ש:

$$a = qb + r \ , \qquad 0 \leq r < |b| \ .$$

אם $a, b \geq 0$ אזי $q = \left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor$ ו- $r = a \bmod b$.

**האלגוריתם של אוקלידס:** לכל שלמים $a, b$ ($a \geq b \geq 0$) האלגוריתם הבא נותן את $\gcd(a, b)$.

**Algorithm 1** האלגוריתם של אוקלידס

**Input:** Integers $a, b$ .
$r_0 \leftarrow a, \quad r_1 \leftarrow b, \quad n \leftarrow 1$
**while** $r_n \neq 0$ **do**
    $q_n \leftarrow \left\lfloor \frac{r_{n-1}}{r_n} \right\rfloor$
    $r_{n+1} \leftarrow r_{n-1} - q_n r_n$
    $n \leftarrow n + 1$
**end while**
$n \leftarrow n - 1$
**Output:** $r_n = \gcd(a, b)$

| שלב | $q_n$ | $r_n$ |
|---|---|---|
| $n = 1$ | $q_1 = \lfloor \frac{r_0}{r_1} \rfloor$ | $r_2 = r_0 - q_1 r_1$ |
| $n = 2$ | $q_2 = \lfloor \frac{r_1}{r_2} \rfloor$ | $r_3 = r_1 - q_2 r_2$ |
| $\vdots$ | | |
| $n - 1$ | $q_{n-1} = \lfloor \frac{r_{n-2}}{r_{n-1}} \rfloor$ | $r_n = r_{n-2} - q_{n-1} r_{n-1}$ |
| $n$ | $q_n = \lfloor \frac{r_{n-1}}{r_n} \rfloor$ | $r_{n+1} = r_{n-1} - q_n r_n$ |

**משפט בז'ו:** לכל זוג שלמים $a, b$ קיימים שלמים $s, t, d$ כך ש:

$$sa + tb = d \ , \qquad d = \gcd(a, b) \ .$$

בהינתן $a \geq b \geq 0$ **האלגוריתם המוכלל של אוקלידס** נותן את השלמים $(s, t, d)$ בפירוק $sa + tb = d$ באופן הבא:

**Algorithm 2** האלגוריתם המוכלל של אוקלידס

**Input:** Integers $a, b$ .
$r_0 \leftarrow a, \quad r_1 \leftarrow b$
$s_0 \leftarrow 1, \quad s_1 \leftarrow 0$
$t_0 \leftarrow 0, \quad t_1 \leftarrow 1, \quad n \leftarrow 1$
**while** $r_n \neq 0$ **do**
    $q_n \leftarrow \left\lfloor \frac{r_{n-1}}{r_n} \right\rfloor$
    $r_{n+1} \leftarrow r_{n-1} - q_n r_n$
    $s_{n+1} \leftarrow s_{n-1} - q_n s_n$
    $t_{n+1} \leftarrow t_{n-1} - q_n t_n$
    $n \leftarrow n + 1$
**end while**
$n \leftarrow n - 1$
**Output:** $d = r_n, s = s_n, t = t_n$

| שלב | $q_n$ | $r_n$ | $s_n$ | $t_n$ |
|---|---|---|---|---|
| $n = 1$ | $q_1 = \lfloor \frac{r_0}{r_1} \rfloor$ | $r_2 = r_0 - q_1 r_1$ | $s_2 = s_0 - q_1 s_1$ | $t_2 = t_0 - q_1 t_1$ |
| $n = 2$ | $q_2 = \lfloor \frac{r_1}{r_2} \rfloor$ | $r_3 = r_1 - q_2 r_2$ | $s_3 = s_1 - q_2 s_2$ | $t_3 = t_1 - q_2 t_2$ |
| $\vdots$ | | | | |
| $n - 1$ | $q_{n-1} = \lfloor \frac{r_{n-2}}{r_{n-1}} \rfloor$ | $r_n = r_{n-2} - q_{n-1} r_{n-1}$ | $s_n = s_{n-2} - q_{n-1} s_{n-1}$ | $t_n = t_{n-2} - q_{n-1} t_{n-1}$ |
| $n$ | $q_n = \lfloor \frac{r_{n-1}}{r_n} \rfloor$ | $r_{n+1} = r_{n-1} - q_n r_n$ | $s_{n+1} = s_{n-1} - q_n s_n$ | $t_{n+1} = t_{n-1} - q_n t_n$ |

שני מספרים שלמים $a, b$ נקראים **מספרים זרים** אם $\gcd(a,b) = 1$.

**משפט הפירוק לראשוניים**:
לכל שלם חיובי $m$ קיים מספרים ראשוניים $p_1, p_2, \ldots, p_n$ ושלמים אי-שליליים $e_1, \ldots, e_n$ כך שניתן לרשום $m$ כפירוק לראשוניים בצורה הבאה:

$$m = p_1^{e_1} \times p_2^{e_2} \ldots p_n^{e_n} \ .$$

**פונקצית אוילר:**
אם הפירוק לראשוניים של מספר שלם $m$ הוא $m = \prod_{i=1}^{n} p_i^{e_i}$, אז המספר של שלמים אשר זרים ביחס ל- $m$ וקטן ממנו ניתן על ידי הנוסחה

$$\phi(m) = \prod_{i=1}^{n} \left(p_i^{e_i} - p_i^{e_i-1}\right) \ .$$

אם $p$ מספר ראשוני אז: $\phi(p) = p - 1$.
אם $p$ מספר ראשוני אז: $\phi\left(p^n\right) = p^n - p^{n-1}$.
אם $s, t$ שלמים זרים (כלומר $\gcd(s,t) = 1$) אז: $\phi\left(s \cdot t\right) = \phi(s)\phi(t)$.
אם $p$ ו- $q$ מספרים ראשוניים שונים אז: $\phi(p \cdot q) = (p-1)(q-1)$.

**משפט הקטן של פרמה:**
אם $p$ מספר ראשוני אז לכל $a$ שלם התנאים הבאים מתקיימים:

$$a^{-1} \equiv a^{p-2} \pmod{p} \ . \qquad a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p} \ , \qquad a^{p} \equiv a \pmod{p} \ ,$$

**משפט אוילר:** אם $n$ שלם חיובי ו- $a \in \mathbb{Z}_n$ וגם $\gcd(a,n) = 1$ אז $a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$ וגם $a^{-1} \equiv a^{\phi(n)-1} \pmod{n}$.

**משפט השאריות הסיני**: יהיו $m_1, \ldots, m_r$ שלמים זרים בזוגות ו- $a_1, \ldots, a_r$ שלמים. אזי למערכת

$$\begin{aligned} x &\equiv a_1 \pmod{m_1} \\ x &\equiv a_2 \pmod{m_2} \\ &\vdots \\ x &\equiv a_r \pmod{m_r} \end{aligned}$$

קיים פתרון יחיד מודולו $M = m_1 m_2 \cdots m_r$ שהוא

$$x \equiv \sum_{i=1}^{r} a_i M_i y_i \pmod{M}$$

כאשר $M_i = \dfrac{M}{m_i}$ ו- $y_i = M_i^{-1} \mod m_i$ לכל $1 \le i \le r$.

# 2 חוגים

**חוג** $\mathbb{Z}_m$: אם $m$ שלם חיובי אז החוג $\mathbb{Z}_m$ מוגדר $\mathbb{Z}_m \triangleq \{0, 1, \ldots, m-1\}$.
לכל שלם $b$ נתאים איבר $a \in \mathbb{Z}_m$ לפי התנאי: $a \equiv b \pmod{m}$.

**איבר הופכי של איבר חוג:**
לכל $a \in \mathbb{Z}_m$ אם קיים שלם $x$ כך ש: $ax \equiv 1 \pmod{m}$ אז אומרים כי $x$ האיבר ההופכי של $a$ ב- $\mathbb{Z}_m$,

מסומן $a^{-1} \in \mathbb{Z}_m$.

**תניא לקיום איבר הופכי בחוג:** נתון $a \in \mathbb{Z}_m$ קיים איבר הופכי $a^{-1}$ אם ורק אם $\gcd(a,m) = 1$.

**הקופקטור** ה- $ij$ של מטריצה $A$ שווה לדטרמיננטת המטריצה המתקלת אחרי מחיקת שורת $i$ ועמודת $j$:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & & & \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & & & & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad C_{ij} = (-1)^{i+j} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & & & \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & & & & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

**מטריצת הקופקטורים** של מטריצה $A$ היא המטריצה שבה רכיב ה-$ij$ הוא הקופקטור ה- $ij$ של $A$:

$$C = \begin{pmatrix} C_{11} & \cdots & C_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{n1} & \cdots & C_{nn} \end{pmatrix} .$$

**נוסחת קריימר למטריצה הופכית:** $A^{-1} = (\det A)^{-1} C^t$.

**איברים הפיכים ב-** $\mathbb{Z}_{26}$:

| $a$ | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $a^{-1}$ | 1 | 9 | 21 | 15 | 3 | 19 | 7 | 23 | 11 | 5 | 17 | 25 |

# 3 צפני בסיסיים

**ערכים הקריפטוגרפיים של האותיות:**

| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

**לוח הכפל של** 26:

| $m$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $26 \times m$ | 26 | 52 | 78 | 104 | 130 | 156 | 182 | 208 | 234 | 260 | 286 | 312 | 338 | 364 | 390 |
| $m$ | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| $26 \times m$ | 416 | 442 | 468 | 494 | 520 | 546 | 572 | 598 | 624 | 650 | 676 | 702 | 728 | 754 | 780 |

**צפנים בסיסיים**:

| צופן | כלל מצפין | כלל מפענח | מפתח |
|---|---|---|---|
| קיסר | $e_k(x) = x + k \bmod 26$ | $d_k(x) = x - k \bmod 26$ | $k \in \mathbb{Z}_{26}$ |
| תמורה | $e_\pi(x_1 \dots x_m) = x_{\pi(1)} \dots x_{\pi(m)} \bmod 26$ | $d_\pi(y_1 \dots y_m) = y_{\pi^{-1}(1)} \dots y_{\pi^{-1}(m)} \bmod 26$ | $\pi$ תמורה של אורך $m$ |
| החלפה | $e_\pi(x) = \pi(x) \bmod 26$ | $d_\pi(y) = \pi^{-1}(y) \bmod 26$ | $\pi$ תמורה של אורך 26 |
| אפיני | $e_k(x) = (ax + b) \bmod 26$ | $d_k(y) = a^{-1}(y - b) \bmod 26$ | $k = (a, b)$, $\gcd(a, 26) = 1$. |
| ויז'נר | $e_k(x_1, \dots, x_m) = (x_1 + k_1, \dots, x_m + k_m) \bmod 26$ | $d_k(y_1, \dots, y_m) = (y_1 - k_1, \dots, y_m - k_m) \bmod 26$ | $k = (k_1, \dots, k_m) \in \mathbb{Z}_{26}^m$ |
| היל | $e_k(x_1 \dots x_m) = (x_1 \dots x_m) \cdot k \bmod 26$ | $d_k(y_1 \dots y_m) = (y_1 \dots y_m) \cdot k^{-1} \bmod 26$ | $k \in \mathbb{Z}_{26}^{m \times m}$ $\gcd(\det(k), 26) = 1$. |

## 4 צופן RSA

- מפתח ציבורי: $(b, n)$ כאשר $n = pq$ כאשר $p, q$ מספרים ראשוניים שונים.
- מפתח סודי: $(a, p, q)$ כאשר $a \equiv b^{-1} \pmod{\phi(n)}$, כאשר $\phi$ הפונקצית אוילר של $n$.

בגלל ש- $n = pq$ כאשר $p, q$ מספרים שלמים אז $\phi(n) = \phi(pq) = (p-1)(q-1)$.

לכן: $a \equiv b^{-1} \pmod{(p-1)(q-1)}$.

- כלל מצפין: $e_k(x) = x^b \bmod n$ לכל מספר שלם $x$.
- כלל מפענח: $d_k(y) = y^a \bmod n$ לכל מספר שלם $y$.

**שיטת הריבועיים לחישוב חזקה מודולרית:**

בהינתן $y = x^b \bmod n$. יהי $b = b_k \dots b_1 b_0$ הייצוג ביניארי של $b$. אזי קיים אלגוריתם הנקרא שיטת הריבועיים שנותן ערך של $y = x^b \bmod n$ באופן הבא:

**Algorithm 3** האלגוריתם שיטת הריבועיים

```
Input: Integers x, b_0, ..., b_k, n .
i ← 1
z_0 ← x
while i ≤ k do
    z_i ← z_{i-1}^2 mod n
end while
i ← 0
y ← 1
while i ≤ k do
    if b_i = 1 then
        y ← z_i y mod n
    end if
end while
return: y                                   ▷ y = x^b mod n
```

**האלגוריתם לפענוח של צופן RSA** :

האלגוריתם הבא נותן את הפתרון $x$ של הכלל מפענח $x = y^a \bmod n$ לפי השלבים הבאים:

**שלב [1]** מחשבים $y \bmod p$ ו- $a \bmod (p-1)$ ואז מחשבים $x_1 = (y \bmod p)^{a \bmod (p-1)} \bmod p$.

**שלב [2]** מחשבים $y \bmod q$ ו- $a \bmod (q-1)$ ואז מחשבים $x_2 = (y \bmod q)^{a \bmod (q-1)} \bmod q$.

**שלב [3]** בעזרת המשפט השאריות הסיני פותרים את המערכת $\left\{ \begin{array}{ll} x = & x_1 \bmod p \\ x = & x_2 \bmod q \end{array} \right\}$.

## 5 צופן ElGamal

- המפתח הוא $k = (p, a, \alpha, d)$ כאשר:
  - $p$ מספר ראשוני
  - $a, d, \alpha$ מספרים שלמים חיוביים עבורם $2 \leq a, d, \alpha \leq p-2$.
- $\beta = \alpha^a \bmod p$.
- כלל מצפין: $y_1 = \alpha^d \bmod p, \quad y_2 = x\beta^d \bmod p$ לכל $x$ שלם חיובי.
- כלל מפענח: $x = (y_1^a)^{-1} y_2 \bmod p$ לכל שלמים חיוביים $y_1, y_2$.

## 6 צופן אניגמה

**תמורה** על קבוצה סופית $\Sigma = \{x_1, \ldots, x_n\}$ היא פונקציה $\pi : \Sigma \to \Sigma$ חד-חד ערכית ו"על" $\Sigma$.

- **על $\Sigma$:** לכל $y \in \Sigma$ קיים $x \in \Sigma$ כך ש: $y = \Sigma(x)$.
- **חד-חד-ערכית:** לכל $x, y \in \Sigma$ מתקיים:

$$x \neq y \quad \Rightarrow \quad \Sigma(x) \neq \pi(y) \ .$$

**התמורה הזהות** מסומנת $\mathrm{id} : \Sigma \to \Sigma$ ומוגדרת כך שלכל $x \in \Sigma$: $\mathrm{id}(x) = x$.

**תמורה הופכית:** אם $\pi : \Sigma \to \Sigma$ תמורה על הקבוצה $\Sigma$, התמורה ההופכית מסומנת $\pi^{-1}$ מקיימת את התנאי:

$$\forall x \in \Sigma \qquad \pi\pi^{-1}(x) = x = \pi^{-1}\pi(x) \ .$$

תמורה $\rho : \Sigma \to \Sigma$ היא **תמורה משקפת** אם התנאי הזה מתקיים:

$$\forall x, y \in \Sigma : \qquad \rho(x) = y \quad \Longleftrightarrow \quad \rho(y) = x \ .$$

**הגלגלים ומשקף הקבוע של צופן אניגמה:**

| $x$ | $A$ | $B$ | $C$ | $D$ | $E$ | $F$ | $G$ | $H$ | $I$ | $J$ | $K$ | $L$ | $M$ | $N$ | $O$ | $P$ | $Q$ | $R$ | $S$ | $T$ | $U$ | $V$ | $W$ | $X$ | $Y$ | $Z$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\alpha_1(x)$ | $E$ | $K$ | $M$ | $F$ | $L$ | $G$ | $D$ | $Q$ | $V$ | $Z$ | $N$ | $T$ | $O$ | $W$ | $Y$ | $H$ | $X$ | $U$ | $S$ | $P$ | $A$ | $I$ | $B$ | $R$ | $C$ | $J$ |
| $\alpha_2(x)$ | $A$ | $J$ | $D$ | $K$ | $S$ | $I$ | $R$ | $U$ | $X$ | $B$ | $L$ | $H$ | $W$ | $T$ | $M$ | $C$ | $Q$ | $G$ | $Z$ | $N$ | $P$ | $Y$ | $F$ | $V$ | $O$ | $E$ |
| $\alpha_3(x)$ | $B$ | $D$ | $F$ | $H$ | $J$ | $L$ | $C$ | $P$ | $R$ | $T$ | $X$ | $V$ | $Z$ | $N$ | $Y$ | $E$ | $I$ | $W$ | $G$ | $A$ | $K$ | $M$ | $U$ | $S$ | $Q$ | $O$ |
| $\rho(x)$ | $Y$ | $R$ | $U$ | $H$ | $Q$ | $S$ | $L$ | $D$ | $P$ | $X$ | $N$ | $G$ | $O$ | $K$ | $M$ | $I$ | $E$ | $B$ | $F$ | $Z$ | $C$ | $W$ | $V$ | $J$ | $A$ | $T$ |

**כלל מצפין וכלל מפענח של צופן אניגמה:**

- בהינתן מילה $x_1x_2\dots x_k$ של טקסט גלוי, הכלל מצפין של האות ה- $i$ הוא: $e(x_i) = \Delta_i(x_i)$

  כאשר $\Delta_i$ היא התמורה הכתובה למטה.
- בהינתן מילה $y_1y_2\dots y_k$ של טקסט מוצפן הכלל מפענח של האות ה- $i$ הוא: $d(y_i) = \Delta_i(y_i)$.
- לכל $i$ שלם:

$$\Delta_i = \tau_i^{-1}\,\rho\,\tau_i \ ,$$

כאשר

- $\rho$ היא התמורה המשקפת הקבועה של צופן אניגמה,
-

$$\tau_i = \sigma_{-i}\,\alpha_3\,\sigma_i\,\alpha_2\,\alpha_1\,\pi \ , \qquad \tau_i^{-1} = \pi\,\alpha_1^{-1}\,\alpha_2^{-1}\,\sigma_{-i}\,\alpha_3^{-1}\ \sigma_i$$

כאשר $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ הן התמורות של הגלגלים של צופן אניגמה הנתונות בטבלה למעלה, $\pi$ היא תמורה המשקפת המשתנה,

- $\sigma_i$ היא תמורה הזזה של $i$ אותיות קדימה באלפבית: $\sigma_i(x) = x + i \bmod 26$,
- $\sigma_{-i}$ היא תמורה הזזה של $i$ אותיות אחורה באלפבית: $\sigma_{-i}(x) = x - i \bmod 26$.

**מילה משוכפלת** היא מילה סימטרית של טקסט גלוי באורך 6 אותיות מהצורה:

$$xyzxyz \ .$$

**מילה אופיינית** היא ההצפנה של מילה משוכפלת ע"י צופן אניגמה:

$$\sigma_1\sigma_2\sigma_3\sigma_4\sigma_5\sigma_6 = \Delta_1(x)\Delta_2(y)\Delta_3(z)\Delta_4(x)\Delta_5(y)\Delta_6(z) \ .$$

**משפט רייבסקי I:** יהי $\sigma_1\sigma_2\sigma_3\sigma_4\sigma_5\sigma_6$ מילה אופיינית של צופן האניגמה. אזי:

$$\sigma_4 = \Delta_4\Delta_1\left(\sigma_1\right) \ , \quad \sigma_5 = \Delta_5\Delta_2\left(\sigma_2\right) \ , \quad \sigma_6 = \Delta_6\Delta_3\left(\sigma_3\right) \ .$$

**משפט רייבסקי II:**

עבור כל אחת של התמורות $\Delta_4\Delta_1$, $\Delta_5\Delta_2$, $\Delta_6\Delta_3$ של צופן אניגמה, קיים סידור של הפירוק לראשונים שנקרא **סדר רייבסקי** כך שהתנאים הבאים מתקיימים:

- לכל זוג מחרוזות $\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots a_{k-1} & a_k \end{pmatrix}\begin{pmatrix} b_1 & b_2 & \cdots b_{k-1} & b_k \end{pmatrix}$ ב- $\Delta_4\Delta_1$:

$$b_k = \Delta_1\left(a_1\right) \ , \quad b_{k-1} = \Delta_1\left(a_2\right) \ , \quad \dots \quad , b_2 = \Delta_1\left(a_{k-1}\right) \ , \quad b_1 = \Delta_1\left(a_k\right) \ .$$

- לכל זוג מחרוזות $\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots a_{k-1} & a_k \end{pmatrix}\begin{pmatrix} b_1 & b_2 & \cdots b_{k-1} & b_k \end{pmatrix}$ ב- $\Delta_5\Delta_2$:

$$b_k = \Delta_1\left(a_1\right) \ , \quad b_{k-1} = \Delta_1\left(a_2\right) \ , \quad \dots \quad , b_2 = \Delta_1\left(a_{k-1}\right) \ , \quad b_1 = \Delta_1\left(a_k\right) \ .$$

- לכל זוג מחרוזות $\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots a_{k-1} & a_k \end{pmatrix}\begin{pmatrix} b_1 & b_2 & \cdots b_{k-1} & b_k \end{pmatrix}$ ב- $\Delta_6\Delta_3$:

$$b_k = \Delta_1\left(a_1\right) \ , \quad b_{k-1} = \Delta_1\left(a_2\right) \ , \quad \dots \quad , b_2 = \Delta_1\left(a_{k-1}\right) \ , \quad b_1 = \Delta_1\left(a_k\right) \ .$$

# 7 תורת שאנון וסודיות מושלמת

**הסתברויות של האותיות:**

| אות | הסתברות |
|---|---|
| a | 0.082 |
| b | 0.015 |
| c | 0.028 |
| d | 0.043 |
| e | 0.127 |

| אות | הסתברות |
|---|---|
| f | 0.022 |
| g | 0.02 |
| h | 0.061 |
| i | 0.07 |
| j | 0.002 |

| אות | הסתברות |
|---|---|
| k | 0.008 |
| l | 0.04 |
| m | 0.024 |
| n | 0.067 |
| o | 0.075 |

| אות | הסתברות |
|---|---|
| p | 0.019 |
| q | 0.001 |
| r | 0.06 |
| s | 0.063 |
| t | 0.091 |

| אות | הסתברות |
|---|---|
| u | 0.028 |
| v | 0.01 |
| w | 0.023 |
| x | 0.001 |
| y | 0.02 |
| z | 0.001 |

**קבוצות תדירויות של האותיות בטקטס:**

| | אות | הסתברות |
|---|---|---|
| 1. | e | $p = 0.127$ |
| 2. | t,a,o,i,n,s,h,r | $0.06 \lessapprox p \lessapprox 0.09$ |
| 3. | d,l | $p \approx 0.04$ |
| 4. | c,u,m,w,f,g,y,p,b | $0.015 \lessapprox p \lessapprox 0.028$ |
| 5. | v,k,j,x,q,z | $p < 0.01$ |

**זוגות האותיות הנפוצים ביותר:**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| th | he | in | er | an | re | ed | on | es | st |
| en | at | to | nt | ha | nd | ou | ea | ng | as |
| or | ti | is | et | it | ar | te | se | hi | of |

**שלשות של אותיות הנפוצים ביותר:**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| the | ing | and | her | ere | ent | tha | nth | was | eth | for | dth |

**מידע** של מ"מ בדיד $X$: $I_X(x) = -\log_2(P_X(x))$.

**אנטרופיה** של מ"מ בדיד $X$: $H[X] = -\sum_{i=1}^{N} P_X(x_i)\log_2(P_X(x_i))$.

**נוסחת בייס**:

$$P(X = x|Y = y)P(Y = y) = P(X = x \cap Y = y) = P(Y = y|X = x)P(X = x) .$$

**סודיות**:

נתונה קריפטו-מערכת בעלת קבוצת טקסט גלוי $X$, קבוצת טקסט מוצפן $Y$ וקבוצת מפתחות $K$, כלל מצפין $y = e_k(x)$ וכלל מפענח $x = d_k(y)$.

$$P(Y=y)=\sum_{k\in K}P(K=k)P\left(X=d_k(y)\right)\ ,$$
$$P(Y=y|X=x)=\sum_{\substack{k\in K\\ x=d_k(y)}}P(K=k)\ ,$$
$$P(X=x|Y=y)=\frac{P(X=x)\sum\limits_{\substack{k\in K\\ x=d_k(y)}}P(K=k)}{\sum\limits_{k\in K}P(K=k)P\left(X=d_k(y)\right)}\ .$$

**סודיות מושלמת**: לקריפטו-מערכת יש סודיות מושלמת אם התנאי הבא מתקיים:

$$P(X=x|Y=y)=P(X=x)\qquad\Longleftrightarrow\qquad P(Y=y|X=x)=P(Y=y)\ .$$

**אנטרופיה מותנית**:

$$H(X|Y=y)=-\sum_{x\in X}P(X=x|Y=y)\log_2 P(X=x|Y=y)\ ,$$
$$H(X|Y)=-\sum_{y\in Y}\sum_{x\in X}P(Y=y)P(X=x|Y=y)\log_2 P(X=x|Y=y)\ ,$$
$$H(X,Y)=H(Y)+H(X|Y)\ ,\qquad H(X|Y)\le H(X)\ .$$

**משפט האנטרופיה לקריפו-מערכת:**

$$H(K|C)=H(K)+H(P)-H(C)\ .$$

**טבלת אמת**:

| $p$ | $q$ | $p\wedge q$ | $p\vee q$ | $\sim p$ | $p\oplus q$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

# 8 צופן פייסטל

**ספרות הקסדצימליות**:

| hex | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| binary | 0000 | 0001 | 0010 | 0011 | 0100 | 0101 | 0110 | 0111 |
| hex | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
| binary | 1000 | 1001 | 1010 | 1011 | 1100 | 1101 | 1110 | 1111 |

**משוואות פייסטל להצפנה:**
נתון טקסט גלוי $x = L_0R_0$. לכל $1 \le i \le N$:

$$L_i = R_{i-1} \ , \qquad R_i = L_{i-1} \oplus f(R_{i-1}, k_i) \ , \qquad y = R_N L_N \ .$$

**משוואות פייסטל לפענוח:**
נתון טקסט גלוי $y = R_N L_N$. לכל $1 \le i \le N$:

$$R_i = L_{i+1} \ , \qquad L_i = R_{i+1} \oplus f(R_i, k_{i+1}) \ , \qquad x = L_0 R_0 \ .$$

# 9 צופן IDEA

**תזמון מפתח של IDEA**

| $r$ | $k_1$ | $k_2$ | $k_3$ | $k_4$ | $k_5$ | $k_6$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0-15$ | $16-31$ | $32-47$ | $48-63$ | $64-79$ | $80-95$ |
| 2 | $96-111$ | $112-127$ | $25-40$ | $41-56$ | $57-72$ | $73-88$ |
| 3 | $89-104$ | $105-120$ | $121-8$ | $9-24$ | $50-65$ | $66-81$ |
| 4 | $82-97$ | $98-113$ | $114-1$ | $2-17$ | $18-33$ | $34-49$ |
| 5 | $75-90$ | $91-106$ | $107-122$ | $123-10$ | $11-26$ | $27-42$ | 
| 6 | $43-58$ | $59-74$ | $100-115$ | $116-3$ | $4-19$ | $20-35$ |
| 7 | $36-51$ | $52-67$ | $68-83$ | $84-99$ | $125-12$ | $13-28$ |
| 8 | $29-44$ | $45-60$ | $61-76$ | $77-92$ | $93-108$ | $109-124$ |
| 9 | $22-37$ | $38-53$ | $54-69$ | $70-85$ | $-$ | $-$ |

**אלגוריתם הצפנת IDEA**

- נתון טקסט גלוי $P \in \{0,1\}^{64}$. של אורך 64 ביטים.
- מחלקים $P$ לארבע בלוקים $P_i \in \{0,1\}^{16}$: $P = P_1P_2P_3P_4$.
- בתחילת מחזור ה- $r$ ($1 \le r \le 9$) מסמנים את הטקסט מוצפן המתקבל ממחזור הקודם (מחזור $r-1$) ב- $C^{(r)}$, מלבד מ- $C^{(1)} = X$.
- כל מחזור $r$ מורכב מהשלבים הבאים:

$$Y_1 = C_1^{(r)} \odot k_1^{(r)} = C_1^{(r)} \cdot k_1^{(r)} \mod (2^{16}+1) \quad [1]$$

$$Y_2 = C_2^{(r)} \boxplus k_2^{(r)} = C_2^{(r)} + k_2^{(r)} \mod 2^{16} \quad [2]$$

$$Y_3 = C_3^{(r)} \boxplus k_3^{(r)} = C_3^{(r)} + k_3^{(r)} \mod 2^{16} \quad [3]$$

$$Y_4 = C_4^{(r)} \odot k_4^{(r)} = C_4^{(r)} \cdot k_4^{(r)} \mod (2^{16}+1) \quad [4]$$

$$Y_5 = Y_1 \oplus Y_3 \quad [5]$$

$$Y_6 = Y_2 \oplus Y_4 \quad [6]$$

$$Y_7 = Y_5 \odot k_5^{(r)} = Y_5 \cdot k_5^{(r)} \mod (2^{16}+1) \quad [7]$$

$$Y_8 = Y_6 \boxplus Y_7 = Y_6 + Y_7 \mod 2^{16} \quad [8]$$

$$Y_9 = Y_8 \odot k_6^{(r)} = Y_8 \cdot k_6^{(r)} \mod 2^{16}+1 \quad [9]$$

$$Y_{10} = Y_7 \boxplus Y_9 = Y_7 + Y_9 \mod 2^{16} \quad [10]$$

$$C_1^{(r+1)} = Y_1 \oplus Y_9 \quad [11]$$

$$C_2^{(r+1)} = Y_3 \oplus Y_9 \quad [12]$$

$$C_3^{(r+1)} = Y_2 \oplus Y_{10} \quad [13]$$

$$C_4^{(r+1)} = Y_4 \oplus Y_{10} \quad [14]$$

- בכדי לקבל את הטקסט מוצפן הסופי, אחרי ביצוע של כל המחזורים $r$ מבצעים את השלב התפוקה:

$$C_1 = C_1^{(9)} \odot k_1^{(9)} = C_1^{(9)} \cdot k_1^{(9)} \mod 2^{16}+1 \quad [1]$$

$$C_2 = C_3^{(9)} \boxplus k_2^{(9)} = C_3^{(9)} + k_2^{(9)} \mod 2^{16} \quad [2]$$

$$C_3 = C_2^{(9)} \boxplus k_3^{(9)} = C_2^{(9)} + k_3^{(9)} \mod 2^{16} \quad [3]$$

$$C_4 = C_4^{(9)} \odot k_4^{(9)} = C_4^{(9)} \cdot k_4^{(9)} \mod 2^{16}+1 \quad [4]$$

- לבסוף הטקסט מוצפן 64- ביטים מתקבל מהארבע בלוקים 16- ביטים $C = C_1C_2C_3C_4$.

**מפתחות פענוח של IDEA**

$$DK_1^{(1)} = \left(K_1^{(9)}\right)^{-1}, \quad DK_2^{(1)} = -\left(K_2^{(9)}\right), \quad DK_3^{(1)} = -\left(K_3^{(9)}\right), \quad DK_4^{(1)} = \left(K_4^{(9)}\right)^{-1},$$
$$DK_5^{(1)} = K_5^{(8)}, \quad DK_6^{(1)} = K_6^{(8)}.$$

# 10 צופן DES

**אלגוריתם הצפנת DES :** נתון טקסט גלוי 64 ביטים $x = x_1 \dots x_{64}$.

**שלב [1]** מבצעים $IP(x_1, x_2, \dots, x_{64})$ כאשר $IP$ התמורה הסטטית ההתחלתית:

$$IP = \begin{pmatrix} 58 & 50 & 42 & 34 & 26 & 18 & 10 & 2 & 60 & 52 & 44 & 36 & 28 & 20 & 12 & 4 \\ 62 & 54 & 46 & 38 & 30 & 22 & 14 & 6 & 64 & 56 & 48 & 40 & 32 & 24 & 16 & 8 \\ 57 & 49 & 41 & 33 & 25 & 17 & 9 & 1 & 59 & 51 & 43 & 35 & 27 & 19 & 11 & 3 \\ 61 & 53 & 45 & 37 & 29 & 21 & 13 & 5 & 63 & 55 & 47 & 39 & 31 & 23 & 15 & 7 \end{pmatrix}.$$

**שלב [2]** מחלקים $IP(x)$ לשניים. $IP(x) = L_0R_0$ כאשר $L_0$ ה-32 ביטים הראשונים של $x_0$ ו- $R_0$ ה- 32 האחרונים:

$$L_0 = x_{58}, x_{50}, x_{42}, x_{34}, x_{26}, x_{18}, x_{10}, x_2, x_{60}, x_{52}, x_{44}, x_{36}, x_{28}, x_{20}, x_{12}, x_4$$
$$x_{62}, x_{54}, x_{46}, x_{38}, x_{30}, x_{22}, x_{14}, x_6, x_{64}, x_{56}, x_{48}, x_{40}, x_{32}, x_{24}, x_{16}, x_8 \ ,$$

$$R_0 = x_{57}, x_{49}, x_{41}, x_{33}, x_{25}, x_{17}, x_9, x_1, x_{59}, x_{51}, x_{43}, x_{35}, x_{27}, x_{19}, x_{11}, x_3$$
$$x_{61}, x_{53}, x_{45}, x_{37}, x_{29}, x_{21}, x_{13}, x_5, x_{63}, x_{55}, x_{47}, x_{39}, x_{31}, x_{23}, x_{15}, x_7 \ .$$

**שלב [3]** מבצעים 16 מחזורים של אלגוריתם פייסטל: $L_i = R_{i-1}$ , $R_i = L_{i-1} \oplus f(R_{i-1}, k_i)$.

כאשר $k_1, \dots, k_{16}$ תת-מפתחות כל אחד 48 ביטים שמתקבלים ממפתח התחלתי $k$.

**שלב [4]** $y = IP^{-1}(R_{16}L_{16})$ כאשר $IP^{-1}$ התמורה ההופכית:

$$IP^{-1} = \begin{pmatrix} 40 & 8 & 48 & 16 & 56 & 24 & 64 & 32 & 39 & 7 & 47 & 15 & 55 & 23 & 63 & 31 \\ 38 & 6 & 46 & 14 & 54 & 22 & 62 & 30 & 37 & 5 & 45 & 13 & 53 & 21 & 61 & 29 \\ 36 & 4 & 44 & 12 & 53 & 20 & 60 & 28 & 35 & 3 & 43 & 11 & 51 & 19 & 59 & 27 \\ 34 & 2 & 42 & 10 & 50 & 18 & 58 & 26 & 33 & 1 & 41 & 9 & 49 & 17 & 57 & 25 \end{pmatrix}$$

**הפונקציית ליבה של DES**

$$f : \{0,1\}^{32} \times \{0,1\}^{48} \to \{0,1\}^{32}.$$

נסמן הארגומנטים של $f$ ב- $f(A, J)$ כאשר $A \in \{0,1\}^{32}$, $J \in \{0,1\}^{48}$. $f$ מתוארת על ידי האלגוריתם הבא:

**שלב [1]** מגדילים $A$ לרצף 48 ביטים באמצעות התמורה ההגדלה $E = \begin{pmatrix} 32 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 \\ 12 & 13 & 14 & 15 & 16 & 17 \\ 16 & 17 & 18 & 19 & 20 & 21 \\ 20 & 21 & 22 & 23 & 24 & 25 \\ 24 & 25 & 26 & 27 & 28 & 29 \\ 28 & 29 & 30 & 31 & 32 & 1 \end{pmatrix}$

**שלב [2]** מחשבים $E(A) \oplus J$ ורושמים התשובה כשירשור של שמונה רצפים 6 ביטים:

$$B = B_1B_2B_3B_4B_5B_6B_7B_8 \ , \qquad B_j \in \{0,1\}^6 \ .$$

**שלב [3]** רושמים $B_j = b_1b_2b_3b_4b_5b_6$ כאשר $b_i \in \{0,1\}$.

**שלב [4]** בשלב זה משתמשים ההחלפות $S_1, \ldots, S_8$. כל $S_j$ היא מטריצה מסדר $4 \times 16$ שנתון למטה. לכל $1 \leq j \leq 8$:

$$C_j = \left(S_j(r,c)\right)_2 \ , \qquad r = (b_1b_6)_{10} \ , \qquad c = (b_2b_3b_4b_5)_{10}$$

כאשר $r$ בספרות דצמליות, $c$ בספרות דצמליות, ו- $S_j(r,c)$ האיבר בשורה $r$ ועמודה $c$ של המטריצה $S_j$. לבסוף ממירים $C_j$ לספרות ביניאריות.

**שלב [5]** $f(A,J) = P(C_1C_2C_3C_4C_5C_6C_7C_8)$ כאשר $P$ התמורה $P = \begin{pmatrix} 16 & 7 & 20 & 21 \\ 29 & 12 & 28 & 17 \\ 1 & 15 & 23 & 26 \\ 5 & 18 & 31 & 10 \\ 2 & 8 & 24 & 14 \\ 32 & 27 & 3 & 9 \\ 19 & 13 & 30 & 6 \\ 22 & 11 & 4 & 25 \end{pmatrix}$.

**התזמון המפתח של DES:** נתון מפתח התחלתי 64 ביטים, $k$.

**שלב [1]** מבצעים התמורה $PC_1 = \begin{pmatrix} 57 & 49 & 41 & 33 & 25 & 17 & 9 \\ 1 & 58 & 50 & 42 & 34 & 26 & 18 \\ 10 & 2 & 59 & 51 & 43 & 35 & 27 \\ 19 & 11 & 3 & 60 & 52 & 44 & 36 \\ 63 & 55 & 47 & 39 & 31 & 23 & 15 \\ 7 & 62 & 54 & 46 & 38 & 30 & 22 \\ 14 & 6 & 61 & 53 & 45 & 37 & 29 \\ 21 & 13 & 5 & 28 & 20 & 12 & 4 \end{pmatrix}$

**שלב [2]** נסמן $PC_1(k) = C_0D_0$ כאשר $C_0$ ה- 28 ביטים הראשונים ו- $D_0$ ה- 28 ביטים האחרונים.

**שלב [3]** לכל $1 \leq i \leq 16$, מחשבים $C_i = LS_i\left(C_{i-1}\right) \ , \qquad D_i = LS_i\left(D_{i-1}\right) \ , \qquad k_i = PC_2\left(C_iD_i\right)$.

כאשר $LS_i = \left\{ \begin{array}{ll} \text{הזזה מקום אחת שמאולה} & i = 1,2,9,16, \\ \text{הזזה שתי מקומות שמאלה} & i = 3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15 \ , \end{array} \right\}$ ו- $PC_2$ התמורה

$$PC_2 = \begin{pmatrix} 14 & 17 & 11 & 24 & 1 & 5 \\ 3 & 28 & 15 & 6 & 21 & 10 \\ 23 & 19 & 12 & 4 & 26 & 8 \\ 16 & 7 & 27 & 20 & 13 & 2 \\ 41 & 52 & 31 & 37 & 47 & 55 \\ 30 & 40 & 51 & 45 & 33 & 48 \\ 44 & 49 & 39 & 56 & 34 & 53 \\ 46 & 42 & 50 & 36 & 29 & 32 \end{pmatrix} .$$

**הבלוקים של ההחלפות של DES**

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $S_1$ | 14 | 4 | 13 | 1 | 2 | 15 | 11 | 8 | 3 | 10 | 6 | 12 | 5 | 9 | 0 | 7 |
| | 0 | 15 | 7 | 4 | 14 | 2 | 13 | 1 | 10 | 6 | 12 | 11 | 9 | 5 | 3 | 8 |
| | 4 | 1 | 14 | 8 | 13 | 6 | 2 | 11 | 15 | 12 | 9 | 7 | 3 | 10 | 5 | 0 |
| | 15 | 12 | 8 | 2 | 4 | 9 | 1 | 7 | 5 | 11 | 3 | 14 | 10 | 0 | 6 | 13 |
| $S_2$ | 15 | 1 | 8 | 14 | 6 | 11 | 3 | 4 | 9 | 7 | 2 | 13 | 12 | 0 | 5 | 10 |
| | 3 | 13 | 4 | 7 | 15 | 2 | 8 | 14 | 12 | 0 | 1 | 10 | 6 | 9 | 11 | 5 |
| | 0 | 14 | 7 | 11 | 10 | 4 | 13 | 1 | 5 | 8 | 12 | 6 | 9 | 3 | 2 | 15 |
| | 13 | 8 | 10 | 1 | 3 | 15 | 4 | 2 | 11 | 6 | 7 | 12 | 0 | 5 | 14 | 9 |
| $S_3$ | 10 | 0 | 9 | 14 | 6 | 3 | 15 | 5 | 1 | 13 | 12 | 7 | 11 | 4 | 2 | 8 |
| | 13 | 7 | 0 | 9 | 3 | 4 | 6 | 10 | 2 | 8 | 5 | 14 | 12 | 11 | 15 | 1 |
| | 13 | 6 | 4 | 9 | 8 | 15 | 3 | 0 | 11 | 1 | 2 | 12 | 5 | 10 | 14 | 7 |
| | 1 | 10 | 13 | 0 | 6 | 9 | 8 | 7 | 4 | 15 | 14 | 3 | 11 | 5 | 2 | 12 |
| $S_4$ | 7 | 13 | 14 | 3 | 0 | 6 | 9 | 10 | 1 | 2 | 8 | 5 | 11 | 12 | 4 | 15 |
| | 13 | 8 | 11 | 5 | 6 | 15 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 12 | 1 | 10 | 14 | 9 |
| | 10 | 6 | 9 | 0 | 12 | 11 | 7 | 13 | 15 | 1 | 3 | 14 | 5 | 2 | 8 | 4 |
| | 3 | 15 | 0 | 6 | 10 | 1 | 13 | 8 | 9 | 4 | 5 | 11 | 12 | 7 | 2 | 14 |
| $S_5$ | 2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 10 | 11 | 6 | 8 | 5 | 3 | 15 | 13 | 0 | 14 | 9 |
| | 14 | 11 | 2 | 12 | 4 | 7 | 13 | 1 | 5 | 0 | 15 | 10 | 3 | 9 | 8 | 6 |
| | 4 | 2 | 1 | 11 | 10 | 13 | 7 | 8 | 15 | 9 | 12 | 5 | 6 | 3 | 0 | 14 |
| | 11 | 8 | 12 | 7 | 1 | 14 | 2 | 13 | 6 | 15 | 0 | 9 | 10 | 4 | 5 | 3 |
| $S_6$ | 12 | 1 | 10 | 15 | 9 | 2 | 6 | 8 | 0 | 13 | 3 | 4 | 14 | 7 | 5 | 11 |
| | 10 | 15 | 4 | 2 | 7 | 12 | 9 | 5 | 6 | 1 | 13 | 14 | 0 | 11 | 3 | 8 |
| | 9 | 14 | 15 | 5 | 2 | 8 | 12 | 3 | 7 | 0 | 4 | 10 | 1 | 13 | 11 | 6 |
| | 4 | 3 | 2 | 12 | 9 | 5 | 15 | 10 | 11 | 14 | 1 | 7 | 6 | 0 | 8 | 13 |
| $S_7$ | 4 | 11 | 2 | 14 | 15 | 0 | 8 | 13 | 3 | 12 | 9 | 7 | 5 | 10 | 6 | 1 |
| | 13 | 0 | 11 | 7 | 4 | 9 | 1 | 10 | 14 | 3 | 5 | 12 | 2 | 15 | 8 | 6 |
| | 1 | 4 | 11 | 13 | 12 | 3 | 7 | 14 | 10 | 15 | 6 | 8 | 0 | 5 | 9 | 2 |
| | 6 | 11 | 13 | 8 | 1 | 4 | 10 | 7 | 9 | 5 | 0 | 15 | 14 | 2 | 3 | 12 |
| $S_8$ | 13 | 2 | 8 | 4 | 6 | 15 | 11 | 1 | 10 | 9 | 3 | 14 | 5 | 0 | 12 | 7 |
| | 1 | 15 | 13 | 8 | 10 | 3 | 7 | 4 | 12 | 5 | 6 | 11 | 0 | 14 | 9 | 2 |
| | 7 | 11 | 4 | 1 | 9 | 12 | 14 | 2 | 0 | 6 | 10 | 13 | 15 | 3 | 5 | 8 |
| | 2 | 1 | 14 | 7 | 4 | 10 | 8 | 13 | 15 | 12 | 9 | 0 | 3 | 5 | 6 | 11 |

# פתרונות

## שאלה 1

**א) (8 נק')** ראשית נחשב את המפתח הסודי:

$$\beta = \alpha^a \bmod p = 13^{30} \bmod 41 \ .$$

נחשב את החזקה מודולרית בעזרת שיטת הריבועיים:

$$30 = 16 + 8 + 4 + 2 \quad \Rightarrow \quad [30]_2 = 11110 \ .$$

$i \leftarrow 0, z_0 \leftarrow 13$.

$$\begin{aligned} z_1 = z_0^2 \bmod p &= 13^2 \bmod 41 &&= 5 \ , \\ z_2 = z_1^2 \bmod p &= 5^2 \bmod 41 &&= 25 \ , \\ z_3 = z_2^2 \bmod p &= 25^2 \bmod 41 &&= 10 \ , \\ z_4 = z_3^2 \bmod p &= 10^2 \bmod 41 &&= 18 \ . \end{aligned}$$

$i \leftarrow 0, y \leftarrow 1$.

$$\begin{aligned} y \leftarrow z_1 y \bmod p &= 5 \bmod 41 = 5 \ , \\ y \leftarrow z_2 y \bmod p &= (5)(25) \bmod 41 = 2 \ , \\ y \leftarrow z_3 y \bmod p &= (10)(2) \bmod 41 = 20 \ , \\ y \leftarrow z_4 y \bmod p &= (18)(20) \bmod 41 = 32 \ . \end{aligned}$$

לכן:

$$\beta = \alpha^a \bmod p = 13^{10} \bmod 41 = 32 \ .$$

כעת נבצע את ההצפנה. הכלל מצפין הוא:

$$y_1 = \alpha^d \bmod p = 13^4 \bmod 41 = 28561 \bmod 41 = 28561 - (41) \left\lfloor \frac{28461}{41} \right\rfloor = 25 \ .$$

$$\begin{aligned} y_2 =& x\beta^d \bmod p \\ =& (12)(32^4) \bmod 41 \\ =& (12 \bmod 41)(32^2 \bmod 41)(32^2 \bmod 41) \\ =& (12)(40)(40) \bmod 41 \\ =& 19200 \bmod 41 \\ =& 12 \ . \end{aligned}$$

לכן הטקסט מוצפן הוא: $(y_1, y_2) = (25, 12)$.

**ב) (8 נק')**

$$x = (y_1^a)^{-1}\,(y_2) \bmod p = (25^{30})^{-1}(12) \bmod 41\ .$$

$$(25^{30})^{-1} \bmod 41 = 25^{-30} \bmod 41 \overset{\text{משפט פרמה}}{=} 25^{41-1-30} \bmod 41 = 25^{10} \bmod 41\ .$$

נפתור את החזקה מודולרית הזו בעזרת השיטת הריבועים באופן הבא:

$$10 = 8 + 2 \quad \Rightarrow \quad [10]_2 = 1010\ .$$

$i \leftarrow 0, z_0 \leftarrow 25$.

$$\begin{aligned} z_1 = z_0^2 \bmod p &= 25^2 \bmod 41 \quad = 10\ , \\ z_2 = z_1^2 \bmod p &= 10^2 \bmod 41 \quad = 18\ , \\ z_3 = z_2^2 \bmod p &= 18^2 \bmod 41 \quad = 37\ . \end{aligned}$$

$i \leftarrow 0, y \leftarrow 1$.

$$\begin{aligned} y \leftarrow z_1 y \bmod p &= 10 \bmod 41 = 10\ , \\ y \leftarrow z_3 y \bmod p &= (37)(10) \bmod 41 = 1\ . \end{aligned}$$

לכן:

$$25^{10} \bmod 41 = 1\ .$$

ולכן

$$x = (y_1^a)^{-1}\,(y_2) \bmod p = (25^{30})^{-1}(12) \bmod 41 = 12 \bmod 41 = 12\ .$$

**ג) (4 נק')**

לפי משפט החילוק של אוקלידס קיימים שלמים $q_1, r_1$ כך ש:

$$a + b = q_1 m + r_1\ , \quad 0 \le r_1 < m\ ,$$

כאשר $q_1 = \left\lfloor \dfrac{a+b}{m} \right\rfloor$ וגם $r_1 = (a+b) \bmod m$. מכאן:

$$((a+b) \bmod m) - b = r_1 - b = a - q_1 m\ .$$

ז"א קיים שלם $Q = -q_1$ כך ש:

$$((a+b) \bmod m) - b = Qm + a$$

ולכן

$$((a+b) \bmod m) - b \equiv a \pmod m$$

ולפיכך, מכיוון שהשני שלמים $((a+b) \bmod m) - b$ ו- $a$ שקולים מודולריים ביחס ל- $m$, אז בהכרח יש להם אותה שארית בחלוקה ב- $m$:

$$[((a+b) \bmod m) - b] \bmod m = a \bmod m\ .$$

**ד) (5 נק')**
נסמן $y = e_k(x)$.

$$\begin{aligned} d_k\left(e_k(x)\right) =& d_k(y) \\ =& a^{-1}(y-b) \bmod 26 \\ =& a^{-1}([(ax+b) \bmod 26] - b) \bmod 26 \\ \overset{\text{כלל הכפל}}{=}& \left(a^{-1} \bmod 26\right)\left(([(ax+b) \bmod 26] - b) \bmod 26\right) \bmod 26 \\ \overset{\text{סעיף ג'}}{=}& \left(a^{-1} \bmod 26\right)(ax \bmod 26) \bmod 26 \\ \overset{\text{כלל הכפל}}{=}& \left(a^{-1}ax \bmod 26\right) \bmod 26 \\ =& x \bmod 26 \ . \end{aligned}$$

## שאלה 2

**א) (13 נק')**

**ב) (12 נק')**

**כיוון $\Leftarrow$**

אם $m$ מספר ריבוע אז קיים שלם $a$ חיובי כך ש: $m = a^2$.
כל מספר שלם חיובי הוא מספר ראשוני או מתפרק למספרים ראשוניים.
יהי הפירוק לראשוניים של $a$:

$$a = p_1^{e_1} \dots p_k^{e_k}$$

כאשר $p_i$ מספר ראשוני ו- $e_i > 0$ לכל $1 \le i \le k$.
לכן

$$m = a^2 = p_1^{2e_1} \dots p_k^{2e_k} \ .$$

**כיוון $\Rightarrow$**

אם בפירוק לראשוניים של $m$, כל מספר ראשוני מופיע עם חזקה זוגית אזי

$$m = p_1^{2e_1} \dots p_k^{2e_k} \ ,$$

כאשר $p_i$ ראשוני ו- $e_i > 0$ לכל $i \le 1 \le k$.
לכן

$$m = (p_1^{e_1} \dots p_k^{e_k})^2 = a^2 \ ,$$

כאשר $a = p_1^{e_1} \dots p_k^{e_k}$.
לכן קיים שלם חיובי $a$ כך ש: $m = a^2$ ולכן $m$ מספר ריבועי.

## שאלה 3 (25 נקודות)

**א)**

$$n = pq = 7 \times 13 = 91$$

$$\phi(n) = \phi(pq) = (p-1)(q-1) = 6 \times 12 = 72 \ .$$

$a = 11^{-1} \bmod 72$. נשתמש באלגוריתם של אוקלידס. נסמן $A = 72, B = 11$ ונחפש שלמים $s, t, d$ עבורם $sA + tB = d$.

$$\begin{aligned} r_0 &= 72, & r_1 &= 11 \ , \\ s_0 &= 1 \ , & s_1 &= 0 \ , \\ t_0 &= 0 \ , & t_1 &= 1 \ . \end{aligned}$$

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| שלב $i = 1$: | $t_2 = 0 - (6)(1) = -6$ | $s_2 = 1 - (6)(0) = 1$ | $r_2 = 72 - (6)(11) = 6$ | $q_1 = \left\lfloor \frac{r_0}{r_1} \right\rfloor = 6$ |
| שלב $i = 2$: | $t_3 = 1 - (1)(-6) = 7$ | $s_3 = 0 - (1)(1) = -1$ | $r_3 = 11 - (1)(6) = 5$ | $q_2 = 1$ |
| שלב $i = 3$: | $t_4 = -6 - (1)(7) = -13$ | $s_4 = 1 - (1)(-1) = 2$ | $r_4 = 6 - (1)(5) = 1$ | $q_3 = 1$ |
| שלב $i = 4$: | $t_5 = 7 - (5)(-13) = 72$ | $s_5 = -1 - (5)(2) = -11$ | $r_5 = 5 - (5)(1) = 0$ | $q_4 = 5$ |

$d = r_4 = 1$ $t = t_4 = -13$ ,$s = s_4 = 2$.

$$sA + tB = 1 \quad \Rightarrow \quad 2(72) + (-13)(11) = 1 \ .$$

לכן

$$11^{-1} \equiv -13 \pmod{72} \equiv 59 \pmod{72} \ .$$

לפיכך המפתח הסודי הוא:

$$a = b^{-1} \bmod \phi(n) = 11^{-1} \bmod 72 = 59 \ .$$

כעת נחשב את הטקסט הגלוי מהטקסט מוצפן $y = 41$ על פי הכלל מפענח:

$$x = y^a \bmod n = 41 \bmod 91 = 41^{59} \bmod 91 \ .$$

נפתור את הכלל מפענח על פי האלגוריתם לפענוח של RSA:

$$\begin{aligned} x_1 &= (y \bmod p)^{a \bmod (p-1)} \bmod p \\ &= \left((41 \bmod 7)^{59 \bmod (6)}\right) \bmod 7 \\ &= 6^5 \bmod 7 \\ &= 6 \ . \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x_2 &= (y \bmod q)^{a \bmod (q-1)} \bmod q \\ &= \left((41 \bmod 13)^{59 \bmod (12)}\right) \bmod 13 \\ &= 2^1 1 \bmod 13 \\ &= 7 \ .\end{aligned}$$

כעת נפתור את המערכת הבאה בעזרת המשפט השאריות הסיני:

$$\begin{aligned}x &= x_1 \bmod 7 = 6 \bmod 7 \ , \\ x &= x_2 \bmod 11 = 7 \bmod 13 \ .\end{aligned}$$

נסמן: $m_1 = 7, m_2 = 13, a_1 = 6, a_2 = 7$.

$$\begin{aligned}x &= a_1 \bmod m_1 = 6 \bmod 7 \ , \\ x &= a_2 \bmod m_2 = 7 \bmod 13 \ .\end{aligned}$$

נפתור ע"י משפט השאריות הסינית:

$$M = m_1 m_2 = 91, \quad M_1 = \frac{M}{m_1} = 13, \quad M_2 = \frac{M}{m_1} = 7.$$

נשים לב:

$$2(7) + (-1)13 = 1$$

לכן $7^{-1} \equiv 2 \pmod{13}$ ו- $13^{-1} \equiv -1 \pmod{7} \equiv 6 \pmod{7}$.

$$y_1 = M_1^{-1} \bmod m_1 = 13^{-1} \bmod 7 = 6 \ , \qquad y_2 = M_2^{-1} \bmod m_2 = 7^{-1} \bmod 13 = 2 \ .$$

$$\begin{aligned}x &= a_1 M_1 y_1 + a_2 M_2 y_2 \bmod M \\ &= (6)(13)(6) + (7)(7)(2) \bmod 91 \\ &= 468 + 98 \bmod 91 \\ &= 566 \bmod 91 \\ &= 20 \ .\end{aligned}$$

**ב) (6 נק')**

לפי ההגדרה של צופן El-Gamal, הכלל מצפיון הוא

$$e_k(x) = (y_1, y_2) \quad y_1 = \alpha^d \bmod p \ , \quad y_2 = \beta^d x \bmod p \ ,$$

כאשר $p$ ראשוני ו- $d$ שלם, והכלל מעפנח הוא

$$d_k(y_1, y_2) = (y_1{}^a)^{-1} y_2 \bmod p \ .$$

לפיכך:

$$d_k\left(e_k(x)\right) = d_k\left(y_1, y_2\right) = (y_1{}^a)^{-1} y_2 \bmod p = \left[\left(\alpha^d \bmod p\right)^a\right]^{-1} \left(x\beta^d \bmod p\right) \bmod p \ . \qquad \textbf{(*1)}$$

הזהות הבאה מתקיימת. אם $z, m, n$ שלמים חיוביים אז

$$(z \bmod m)^n \equiv z^n \pmod m \ . \tag{*2}$$

הוכחה: לפי משפט החילוק של אטקלידס קיימים שלמים $q, r$ כך ש- $z = qm + r$ כאשר $r = z \bmod m$, לכן $z \bmod m = z - qm$ ולכן: $(z \bmod m)^n = z^n + \sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k}(-qm)^k z^{n-k} \equiv z^n \pmod m$ .

ממשוואה (*2), לכל $y, z, m, n$ שלמים חיוביים: $y\,(z \bmod m)^n \equiv yz^n \pmod m$ לכן

$$y\,(z \bmod m)^n \bmod m = yz^n \bmod m \ . \tag{*3}$$

בנוסף הזהות הבאה מתקיימת. לכל שלמים חיוביים $b, c, m$:

$$b \equiv c \pmod m \quad \Rightarrow \quad b^{-1} \equiv c^{-1} \pmod m \ . \tag{*4}$$

הוכחה: נניח $b \equiv c \pmod m$. מכיוון ש: $bb^{-1} \equiv 1 \pmod m$ אז $cb^{-1} \equiv bb^{-1} \bmod m \equiv 1 \pmod m$ לכן $b^{-1} \equiv c^{-1} \pmod m$.

מ- (*2) ו- (*4), לכל $z, m, n$ שלמים חיוביים:

$$\left[(z \bmod m)^n\right]^{-1} \equiv z^{-n} \pmod m \ . \tag{*5}$$

מכאן, לכל $y$ שלם:

$$\left[(z \bmod m)^n\right]^{-1} \equiv z^{-n} \pmod m \quad \Rightarrow \quad \left[(z \bmod m)^n\right]^{-1} y \equiv z^{-n} y \pmod m \ . \tag{*6}$$

ולכן

$$\left[(z \bmod m)^n\right]^{-1} y \bmod m = z^{-n} y \bmod m \ . \tag{*7}$$

לפי משוואה (*7), אם נציב $z = \alpha^d$, $m = p$, $y = x\beta^d \bmod p$ נקבל:

$$\left[\left(\alpha^d \bmod p\right)^a\right]^{-1} \left(x\beta^d \bmod p\right) \bmod p = \alpha^{-ad} \left(x\beta^d \bmod p\right) \bmod p \ , \tag{*8}$$

ולכן לפי משוואה (*1):

$$d_k\left(e_k(x)\right) = \alpha^{-ad} \left(x\beta^d \bmod p\right) \bmod p \ . \tag{*9}$$

לכל שלמים $b, c, m$ מתקיים:

$$b\,(c \bmod m) \bmod m = bc \bmod m \tag{*10}$$

ולכן

$$d_k\left(e_k(x)\right) = \alpha^{-ad} x\beta^d \bmod p \ . \tag{*11}$$

נציב את ההגדרה של $\beta = \alpha^a \bmod p$:

$$d_k\left(e_k(x)\right) = \alpha^{-ad} x\,(\alpha^a \bmod p)^d \bmod p \ .$$

ואז לפי משוואה (*8) אנחנו נקבל ש:

$$d_k\left(e_k(x)\right) = \alpha^{-ad} x \alpha^{ad} \bmod p = x \bmod p \ .$$

**ג) (7 נק')**
נניח כי $\pi : \Sigma \to \Sigma$ מחזור באורך $k$. ז"א הפירוק למחזורים של $\pi$ הוא:

$$\pi = (a_1\ a_2\ \cdots\ a_{k-1}\ a_k)\ ,$$

או, כפונקציה מעל $\Sigma$:

$$\pi(a_1) = a_2, \quad \pi(a_2) = a_3, \quad \ldots \quad \pi(a_{k-1}) = a_k, \quad \pi(a_k) = a_1\ .$$

אפשר לרשום את זה בביטוי יחיד:

$$\pi(a_i) = a_{(i \bmod k)+1}\ .$$

עבור $\pi^2$:

$$\pi^2(a_1) = a_3, \quad \pi^2(a_2) = a_4, \quad \ldots \quad \pi^2(a_{k-2}) = a_k\ , \quad \pi^2(a_{k-1}) = a_1\ , \quad \pi^2(a_k) = a_2\ .$$

ובאותה מידה אפשר לרשום $\pi^2$ בביטוי יחיד:

$$\pi^2(a_i) = a_{((i+1) \bmod k)+1}\ .$$

באופן כללי לכל $j \geq 0$ טבעי:

$$\pi^j(a_i) = a_{((i+j-1) \bmod k)+1}\ .$$

מכאן נציב $j = k$:

$$\pi^k(a_i) = a_{((i+k-1) \bmod k)+1} = a_{((i-1) \bmod k)+1} = \begin{cases} a_i & : i < k \\ a_k & : i = k \end{cases}\ .$$

ז"א לכל $1 \leq i \leq k$:

$$\pi^k(a_i) = a_i \quad \Rightarrow \quad \pi^k = \mathrm{id}$$

## שאלה 4 (25 נקודות)

**א) (11 נק')** $|k| = 27 - 98 = -71 \bmod 26 = 7$. $\gcd(|k|, 26) = 1$ לכן ההופכי של $|k|$ קיימת.
$|k|^{-1} \bmod 26 = 7^{-1} \bmod 26 = 15$. נחשב את המטריצה של קופקטורים:

$$C_{11} = 9\ , \qquad C_{12} = -7\ , \qquad C_{21} = -14\ , \qquad C_{22} = 3\ .$$

מכאן

$$\mathrm{adj}(k) = C^t = \begin{pmatrix} 9 & -7 \\ -14 & 3 \end{pmatrix}^t \bmod 26 = \begin{pmatrix} 9 & 19 \\ 12 & 3 \end{pmatrix}^t \bmod 26 = \begin{pmatrix} 9 & 12 \\ 19 & 3 \end{pmatrix}$$

לכן

$$k^{-1} \mod 26 = |k|^{-1}\mathrm{adj}(k) \bmod 26 = 15 \begin{pmatrix} 9 & 12 \\ 19 & 3 \end{pmatrix} \bmod 26 = \begin{pmatrix} 135 & 180 \\ 285 & 45 \end{pmatrix} \bmod 26 = \begin{pmatrix} 5 & 24 \\ 25 & 19 \end{pmatrix}\ .$$

| $\mathtt{y} \in C$ | V | M | U | H | B | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $y \in \mathbb{Z}_{26}$ | 21 | 12 | 20 | 7 | 1 | 1 |

$$\begin{pmatrix}21 & 12\end{pmatrix}\begin{pmatrix}5 & 24\\ 25 & 19\end{pmatrix} \bmod 26 = \begin{pmatrix}405 & 732\end{pmatrix} \bmod 26 = \begin{pmatrix}15 & 4\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}20 & 7\end{pmatrix}\begin{pmatrix}5 & 24\\ 25 & 19\end{pmatrix} \bmod 26 = \begin{pmatrix}275 & 613\end{pmatrix} \bmod 26 = \begin{pmatrix}15 & 15\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}5 & 24\\ 25 & 19\end{pmatrix} \bmod 26 = \begin{pmatrix}30 & 43\end{pmatrix} \bmod 26 = \begin{pmatrix}4 & 17\end{pmatrix}$$

| $\mathtt{y} \in C$ | V | M | U | H | B | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $y \in \mathbb{Z}_{26}$ | 21 | 12 | 20 | 7 | 1 | 1 |
| $x \in \mathbb{Z}_{26}$ | 15 | 4 | 15 | 15 | 4 | 17 |
| $\mathtt{x} \in P$ | p | e | p | p | e | r |

**ב) (10 נק')** לפי משפט רייבסקי $II$:

$$\Delta_1(\mathtt{P}) = \mathtt{L}\ ,$$

$$\Delta_2(\mathtt{I}) = \mathtt{E}\ ,$$

$$\Delta_3(\mathtt{P}) = \mathtt{T}\ .$$

$$\mathtt{V} = \Delta_4\Delta_1(\mathtt{N}) \quad \Rightarrow \quad \Delta_4(\mathtt{V}) = \Delta_1(\mathtt{N}) \quad \Rightarrow \quad \Delta_4(\mathtt{V}) = \mathtt{T}\ .$$

$$\mathtt{B} = \Delta_5\Delta_2(\mathtt{I}) \quad \Rightarrow \quad \Delta_5(\mathtt{B}) = \Delta_2(\mathtt{I}) \quad \Rightarrow \quad \Delta_5(\mathtt{B}) = \mathtt{E}\ .$$

$$\mathtt{Y} = \Delta_6\Delta_3(\mathtt{I}) \quad \Rightarrow \quad \Delta_6(\mathtt{Y}) = \Delta_3(\mathtt{I}) \quad \Rightarrow \quad \Delta_6(\mathtt{Y}) = \mathtt{R}\ .$$

לכן הטקסט גלוי הוא:

$$\mathtt{LETTER}\ .$$

**ג) (4 נק')** יהי $d = \gcd(a,b)$. לפי משפט בז'ו קיימים שלמים $s,t$ עבורם:

$$sa + tb = d\ .$$

נכפיל בשלם $m > 0$:

$$s(ma) + t(mb) = md\ .$$

מכיוון ש- $d \mid a, b$ אז $md \mid ma, mb$. הוכחנו כי $md$ מחלק משותף של $ma, mb$. נוכיח כי הוא המחלק המשותף המקסימלי. נניח שקיים שלם $D > md$ שמחלק $ma$ ו- $mb$. אזי:

$$D \mid s(ma) + t(mb) \quad \Rightarrow \quad D \mid md \quad \Rightarrow \quad md \geq D \ ,$$

בסתירה לכך ש: $D > md$.

## שאלה 5 (25 נקודות)

**א) (10 נק')** נתון המפתח של צופן אפיני $a = 21, b = 4$.
הכלל מפענח הינו $d_k(y) = a^{-1}(y - b) \bmod 26$.
$\gcd(a, 26) = \gcd(21, 26) = 1$ לכן $a^{-1}$ קיימת לכן הכלל מפענח קיים:

$$a^{-1} \equiv 5 \bmod 26 \ .$$

$$d_k(y) = a^{-1}(y - b) \bmod 26 = 5(y - 4) \bmod 26 = 5y - 20 \bmod 26 = 5y + 6 \bmod 26 \ .$$

$$\begin{aligned}
d_k(\texttt{F}) &= d_k(5) &&= 5(5) + 6 \bmod 26 = 5 \ , \\
d_k(\texttt{M}) &= d_k(12) &&= 5(12) + 6 \bmod 26 = 14 \ , \\
d_k(\texttt{B}) &= d_k(1) &&= 5(1) + 6 \bmod 26 = 11 \ , \\
d_k(\texttt{Y}) &= d_k(24) &&= 5(24) + 6 \bmod 26 = 22 \ , \\
d_k(\texttt{O}) &= d_k(14) &&= 5(14) + 6 \bmod 26 = 24 \ , \\
d_k(\texttt{I}) &= d_k(8) &&= 5(8) + 6 \bmod 26 = 20 \ , \\
d_k(\texttt{X}) &= d_k(23) &&= 5(23) + 6 \bmod 26 = 17 \ , \\
d_k(\texttt{P}) &= d_k(15) &&= 5(15) + 6 \bmod 26 = 3 \ , \\
d_k(\texttt{K}) &= d_k(10) &&= 5(10) + 6 \bmod 26 = 4 \ , \\
d_k(\texttt{E}) &= d_k(4) &&= 5(4) + 6 \bmod 26 = 0 \ , \\
d_k(\texttt{W}) &= d_k(22) &&= 5(2) + 6 \bmod 26 = 12 \ , \\
d_k(\texttt{S}) &= d_k(18) &&= 5(18) + 6 \bmod 26 = 18 \ ,
\end{aligned}$$

| $\texttt{y} \in C$ | F | M | B | B | M | Y | O | M | I | X | P | X | K | E | W | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $y \in \mathbb{Z}_{26}$ | 5 | 12 | 1 | 1 | 12 | 24 | 14 | 12 | 8 | 23 | 15 | 24 | 10 | 4 | 22 | 18 |
| $x \in \mathbb{Z}_{26}$ | 5 | 14 | 11 | 11 | 14 | 22 | 24 | 14 | 20 | 17 | 3 | 17 | 4 | 0 | 12 | 18 |
| $\texttt{x} \in P$ | f | o | l | l | o | w | y | o | u | r | d | r | e | a | m | s |

**ב) (8 נק')**
אם הכלל מצפין הוא $e_k(x) = (ax + b) \bmod m$ אז הפונקציה ההופכית שלה היא

$d_k(y) = a^{-1}(y-b) \bmod m$. הכלל מפענח הוא הפונקציה ההופכית של הכלל מצפין והוא קיים אם ורק אם קיים האביר ההופכי $a^{-1}$ של $a$ ב- $\mathbb{Z}_m$.
אז יש להוכיח שקיים האיבר ההופכי $a^{-1}$ של $a$ ב- $\mathbb{Z}_m$ אם ורק אם $\gcd(a,m)=1$.

כיוון $\Leftarrow$

אם $\gcd(a,m)=1$ אז לפי משפט בז'ו קיימים שלמים $s,t,d$ כך ש- $sa+tm=d$ וגם $d=\gcd(a,m)$.
ז"א אם $\gcd(a,m)=1$ אז קיימים שלמים $s,t$ עבורם

$$sa+tm=1 \quad \Rightarrow \quad sa=1-tm \quad \Rightarrow \quad sa \equiv 1 \pmod{m} .$$

לפיכך קיים שלם $s$ אשר הוא האיבר ההופכי של $a$ ב- $\mathbb{Z}_m$.

כיוון $\Rightarrow$

אם קיים איבר הופכי $a^{-1}$ של $a$ ב- $\mathbb{Z}_m$ אז $a^{-1}a \equiv 1 \pmod{m}$. ז"א קיים שלם $q$ כך ש:

$$a^{-1}a = 1+qm \quad \Rightarrow \quad a^{-1}a+(-q)m=1 .$$

לכן קיימים שלמים $s=a^{-1}$ ו- $t=-q$ כך ש:

$$sa+tm=1$$

ולכן לפי משפט בז'ו $\gcd(a,m)=1$.

**ג) (7 נק')**
נניח בשלילה כי $a,b$ לא זרים וכן וקיים $c$ עבורו $ac \equiv 1 \pmod{b}$.
ז"א קיים שלם $q$:

$$ac = qb+1 \quad \Rightarrow \quad ac-qb=1 .$$

לכן קיימים שלמים $s=c$ ו- $t=-q$ עבורם $sa+tb=1$. לפיכך ממשפט בז'ו $a$ ו- $b$ זרים, בסתירה לכך ש- $a$ ו- $b$ לא זרים.

## שאלה 6

**א) (13 נקודות)**
הכלל מצפין של צופן אפיני הינו $e_k(x) = ax+b \bmod 26$ לכל $x \in \mathbb{Z}_{26}$ והכלל מפענח הוא $d_k(y) = a^{-1}(y-b) \bmod 26$ לכל $y \in \mathbb{Z}_{26}$. בדוגמה הזו $a=23$ ו- $b=20$. לכן:

$$d_k(y) = a^{-1}(y-b) \bmod 26 = 23^{-1}(y-20) \bmod 26 .$$

לפי הדף הנוסחאות האיבר ההופכי של 23 ב- $\mathbb{Z}_{26}$ הוא 17. לסיכך:

$$d_k(y) = 17(y-20) \bmod 26 = 17y-340 \bmod 26 = 17y+24 \bmod 26 .$$

הערכים של הטקסט מוצפן הם כמפורט בטבלה למטה:

| y | P | E | B | U | S | S | P | Z | I | I | D | U | K | O | E | K | I | P | E | O | N | U | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $y$ | 15 | 4 | 1 | 20 | 18 | 18 | 15 | 25 | 8 | 8 | 3 | 20 | 10 | 14 | 4 | 10 | 8 | 15 | 4 | 14 | 13 | 20 | 18 | 18 |

נחשב את הערכים של האותיות של הטקסט הגלוי בעזרת הכלל מפענח:

$$\begin{aligned}
d_k(\texttt{P}) = d_k(15) &= 17(15) + 24 \bmod 26 = 279 \bmod 26 &&= 19 = \texttt{t} \\
d_k(\texttt{E}) = d_k(4) &= 17(4) + 24 \bmod 26 = 92 \bmod 26 &&= 14 = \texttt{o} \\
d_k(\texttt{B}) = d_k(1) &= 17(1) + 24 \bmod 26 = 41 \bmod 26 &&= 15 = \texttt{p} \\
d_k(\texttt{U}) = d_k(20) &= 17(20) + 24 \bmod 26 = 364 \bmod 26 &&= 0 = \texttt{a} \\
d_k(\texttt{S}) = d_k(18) &= 17(18) + 24 \bmod 26 = 330 \bmod 26 &&= 18 = \texttt{s} \\
d_k(\texttt{Z}) = d_k(18) &= 17(25) + 24 \bmod 26 = 459 \bmod 26 &&= 17 = \texttt{r} \\
d_k(\texttt{I}) = d_k(18) &= 17(8) + 24 \bmod 26 = 160 \bmod 26 &&= 4 = \texttt{e} \\
d_k(\texttt{D}) = d_k(3) &= 17(3) + 24 \bmod 26 = 75 \bmod 26 &&= 23 = \texttt{x} \\
d_k(\texttt{K}) = d_k(10) &= 17(10) + 24 \bmod 26 = 194 \bmod 26 &&= 12 = \texttt{m} \\
d_k(\texttt{O}) = d_k(14) &= 17(14) + 24 \bmod 26 = 262 \bmod 26 &&= 2 = \texttt{c} \\
d_k(\texttt{N}) = d_k(14) &= 17(13) + 24 \bmod 26 = 245 \bmod 26 &&= 11 = \texttt{l}
\end{aligned}$$

| y | P | E | B | U | S | S | P | Z | I | I | D | U | K | O | E | K | I | P | E | O | N | U | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $y$ | 15 | 4 | 1 | 20 | 18 | 18 | 15 | 25 | 8 | 8 | 3 | 20 | 10 | 14 | 4 | 10 | 8 | 15 | 4 | 14 | 13 | 20 | 18 | 18 |
| $x$ | 19 | 14 | 15 | 0 | 18 | 18 | 19 | 7 | 4 | 4 | 23 | 0 | 12 | 2 | 14 | 12 | 4 | 19 | 14 | 2 | 11 | 0 | 18 | 18 |
| x | t | o | p | a | s | s | t | h | e | e | x | a | m | c | o | m | e | t | o | c | l | a | s | s |

לכן הטקסט הגלוי הוא:

```
to pass the exam come to class.
```

**ב) (12 נקודות)**

יהי $d = \gcd(a, b)$. ז"א $d \mid a$ וגם $d \mid b$. לכן קיימים שלמים $q_1, q_2$ עבורם

$$a = q_1 d \ , \quad b = q_2 d \ .$$

מכאן

$$\gcd(q_1, q_2) = \gcd\left(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}\right) \overset{\text{שאלה 1א'}}{=} 1$$

ז"א $q_1, q_2$ לא חולקים גורמים משותפים (לפי פירוק לגורמים לראשוניים) ולכן גם

$$\gcd(q_1^n, q_2^n) = 1 \ .$$

נשים לב:

$$\begin{aligned}\gcd\left(a^n, b^n\right) &= \gcd\left(q_1^n d^n, q_2^n d^n\right) \\ &= d^n \gcd\left(q_1^n, q_2^n\right) \\ &= d^n \\ &= \gcd\left(a, b\right)^n \quad .\end{aligned}$$